Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S037: curso 2014-2015, EXA-0036

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0036-OA-E01

SEL-D0036-OA-E01: Productos y ecuaciones matriciales de dos tamaños

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

a) **(0.75 puntos)** Efectúe la operación $A \cdot B^t$.

b) **(0.75 puntos)** Determine la matriz X tal que $A + 2 \cdot X = B$.

c) **(1 punto)** Halle la matriz Y tal que $B \cdot Y = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$.

Solución de SEL-D0036-OA-E01

a) Al multiplicar filas de A por columnas de B^t,

$$AB^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 13 & -5 \end{pmatrix}}.$$

b) Restamos A y dividimos cada entrada por 2: $X = (B - A)/2 = \boxed{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}}$.

c) Con $Y = (u, v)^t$, las filas dan $3u - 2v = 6$ y $u + 4v = 9$. Al sustituir $u = 9 - 4v$ en la primera, $14v = 21$, de donde $v = 3/2$ y $u = 3$. Así, $Y = \boxed{\begin{pmatrix} 3 \\ 3/2 \end{pmatrix}}$. El producto recupera $(9 - 3, 3 + 6)^t = (6, 9)^t$.

Ejercicio SEL-D0036-OA-E02

SEL-D0036-OA-E02: Plan de inversión: rentabilidad máxima y mínima

Una entidad financiera lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad, $R(x)$, en miles de euros, viene dada por la función

$$R(x) = -0.001x^2 + 0.5x + 2.5 \qquad 1 \leq x \leq 500,$$

donde x es la cantidad de dinero invertida en miles de euros.

a) **(1 punto)** Determine qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima rentabilidad.

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué rentabilidad se obtendría con dicha inversión?

c) **(1 punto)** ¿Cuál es la cantidad de dinero para la que se obtiene menor rentabilidad?

Solución de SEL-D0036-OA-E02

a) Completamos el cuadrado: $R(x) = 65 - 0.001(x - 250)^2$. El cuadrado es no negativo y se anula en 250, dentro del dominio. Se deben invertir $\boxed{250000}$ euros.

b) $R(250) = 65$ miles de euros, es decir, $\boxed{65000}$ euros.

c) El mínimo se alcanza en el extremo más alejado de 250. Los extremos están a distancias 249 y 250. Por tanto, la menor rentabilidad corresponde a invertir $\boxed{500000}$ euros. Allí $R(500) = 2.5$ miles de euros, frente a $R(1) = 2.999$ miles de euros.

Ejercicio SEL-D0036-OA-E03

SEL-D0036-OA-E03: Cartas: probabilidad condicionada con y sin devolución

a) **(1 punto)** Un ilusionista tiene seis cartas: cuatro ases y dos reyes. Saca una carta, la enseña al público y, sin verla, la vuelve a mezclar con las demás. A continuación saca una segunda carta que resulta ser un as. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta haya sido también un as?

b) **(1.5 puntos)** Si el ilusionista no devolviera la primera carta a la baraja y la segunda carta extraída fuera un as, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta haya sido también un as?

Solución de SEL-D0036-OA-E03

Sea A_i obtener un as en la extracción i.

a) Con devolución y mezcla, la segunda extracción tiene la misma composición con independencia de la primera. Por tanto $P(A_1 \mid A_2) = P(A_1) = \boxed{2/3}$.

b) Sin devolución, si primero sale un as quedan tres ases entre cinco cartas. La probabilidad conjunta es $P(A_1 \cap A_2) = (4/6)(3/5) = 2/5$. La segunda posición tiene probabilidad $4/6$ de contener un as, pues todas las cartas son igual de probables en esa posición. Así, $P(A_1 \mid A_2) = (2/5)/(4/6) = \boxed{3/5}$.

Ejercicio SEL-D0036-OA-E04

SEL-D0036-OA-E04: Talla universitaria: contraste unilateral de media

(2.5 puntos) La talla media de los alumnos de una Universidad sigue una distribución Normal de media 170 cm y desviación típica 6 cm. Estudios recientes hacen sospechar que dicha talla media ha aumentado. Para confirmar, o no, esa sospecha se ha tomado una muestra de 64 estudiantes de esa Universidad, cuya talla media ha resultado ser de 172 cm. Con un nivel de significación del 1 %, plantee un contraste de hipótesis ($H_0 : \mu \leq 170$), determine la región crítica de ese contraste y razone si se puede concluir que la talla media poblacional ha aumentado.

Solución de SEL-D0036-OA-E04

Contrastamos $H_0 : \mu \leq 170$ frente a $H_1 : \mu > 170$. Con $\sigma = 6$ y $n = 64$, el error estándar es 0.75 cm. Bajo la frontera $\mu = 170$, $Z = (\bar{X} - 170)/0.75$ es normal estándar. Si $\mu < 170$, la probabilidad de caer en la cola derecha disminuye, por lo que calibramos el contraste en esa frontera.

El cuantil superior de nivel 0.99 es $z_{0.99} \approx 2.326348$. La región crítica es $Z > z_{0.99}$, equivalente a $\bar{X} > 170 + 0.75 z_{0.99} \approx 171.7448$ cm. La media observada de 172 cm da $z_{\text{obs}} = 8/3$, que cae en la región crítica. Se rechaza H_0 al 1 %: hay evidencia de que la talla media poblacional ha aumentado.

Ejercicio SEL-D0036-OB-E01

SEL-D0036-OB-E01: Región factible y extremos de una función objetivo

a) **(2 puntos)** Represente gráficamente la región factible definida por las siguientes restricciones:

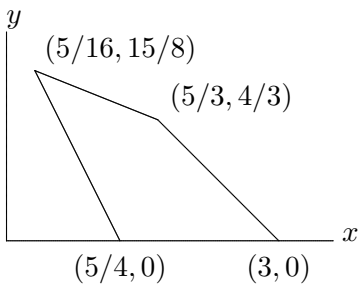
$$4x + 2y \geq 5 \qquad 2x + 5y \leq 10 \qquad 2x + 2y \leq 6 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = x + 2y$ en la región anterior y los puntos donde se alcanzan.

Solución de SEL-D0036-OB-E01

a) El recinto queda entre la cota inferior $\max(0, 5/2 - 2x)$ y la superior $\min(2 - 2x/5, 3 - x)$. En el eje horizontal se obtiene $5/4 \leq x \leq 3$. La primera frontera inferior corta a $2 - 2x/5$ en $(5/16, 15/8)$. Las dos superiores se cortan en $(5/3, 4/3)$. En $x = 0$ la cota inferior supera la superior, así que no hay vértice sobre el eje vertical.



b) En los vértices $(5/4, 0)$, $(3, 0)$, $(5/3, 4/3)$ y $(5/16, 15/8)$, la función lineal vale $5/4$, 3, $13/3$ y $65/16$, respectivamente. El mínimo es $\boxed{5/4}$ sólo en $(5/4, 0)$ y el máximo es $\boxed{13/3}$ sólo en $(5/3, 4/3)$.

Ejercicio SEL-D0036-OB-E02

SEL-D0036-OB-E02: Parámetros de derivabilidad y tangente de función a trozos

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}(ax - 12) & \text{si } x < -1 \\ -x^2 + b(x-1) & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Halle los valores de a y b sabiendo que la función es derivable en $x = -1$.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$ y $b = -1$ obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -2$.

Solución de SEL-D0036-OB-E02

a) La continuidad en -1 exige $-a/2 - 6 = -1 - 2b$. Las derivadas laterales son $a/2$ y $2 + b$, de modo que la derivabilidad exige $a/2 = 2 + b$. Sustituyendo en la primera ecuación, $-8 - b = -1 - 2b$. Resulta $\boxed{b = 7,\ a = 18}$. Estos valores hacen coincidir tanto los límites con el valor como las pendientes.

b) Como $-2 < -1$, se usa el tramo lineal. Con $a = 1$, $f(-2) = -7$ y $f'(-2) = 1/2$. La tangente $y + 7 = (x + 2)/2$ queda $\boxed{y = x/2 - 6}$.

Ejercicio SEL-D0036-OB-E03

SEL-D0036-OB-E03: Lectores de diarios: ninguno y condicionada al complemento

El 30 % de los habitantes de una ciudad lee el diario A, el 13 % el diario B, y el 6 % ambos diarios.

a) **(1.25 puntos)** ¿Qué porcentaje de habitantes de esta ciudad no lee ninguno de los diarios?

b) **(1.25 puntos)** Si se elige al azar un habitante de esta ciudad de entre los no lectores del diario B, ¿cuál es la probabilidad de que lea el diario A?

Solución de SEL-D0036-OB-E03

a) Por inclusión-exclusión, $P(A \cup B) = 0.30 + 0.13 - 0.06 = 0.37$. El porcentaje que no lee ninguno es $\boxed{63\,\%}$.

b) Leen A sin leer B el $0.30 - 0.06 = 0.24$ del total. Los no lectores de B representan $1 - 0.13 = 0.87$. Dentro de este grupo, la probabilidad pedida es $P(A \mid B^c) = 0.24/0.87 = \boxed{8/29 \approx 0.2759}$.

Ejercicio SEL-D0036-OB-E04

SEL-D0036-OB-E04: Mensajería: intervalo para la media y tamaño de muestra

El tiempo en horas dedicado cada día al uso de una aplicación de mensajería instantánea por los estudiantes de bachillerato de una ciudad, es una variable aleatoria que sigue una ley Normal con desviación típica 0.5 horas. Se toma una muestra aleatoria de 10 estudiantes y se obtienen los siguientes tiempos de uso en horas:

$$3.5 \quad 4.25 \quad 2.25 \quad 3.75 \quad 4.2 \quad 2.75 \quad 1.25 \quad 1.2 \quad 1.75 \quad 2.1$$

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 90 % para el tiempo medio diario dedicado al uso de esta aplicación por los estudiantes.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el tiempo medio diario dedicado al uso de esta aplicación, para un error de estimación no superior a 0.1 horas y mismo nivel de confianza anterior.

Solución de SEL-D0036-OB-E04

a) Los datos suman 27 horas y la media es 2.7. Con $\sigma = 0.5$ conocida, el intervalo bilateral al 90 % usa $z_{0.95} \approx 1.644854$:

$$2.7 \pm z_{0.95}\frac{0.5}{\sqrt{10}} \approx \boxed{[2.440,\ 2.960] \text{ horas}}.$$

b) Con el mismo cuantil, el margen exigido es $z_{0.95}0.5/\sqrt{n} \leq 0.1$, equivalente a $n \geq (5z_{0.95})^2 \approx 67.6386$. El primer entero admisible es $\boxed{68}$ estudiantes.
